طريقة السمبليكس

- **ما هي طريقة السمبليكس (Simplex Method)؟**
  - طريقة السمبليكس : هي أحد أهم طرق حل مسائل البرمجة الخطية ووستخدم لإيجاد أفضل قيمة (أعلى قيمة أو أقل قيمة) لدالة الهدف تحت مجموعة قيود خطية
  - **مثال:** تعظيم الأرباح أو تقليل التكلفة في مسائل الاقتصاد، الإنتاج، النقل: الخ

- **تمرين: أوجد الحل الأمثل لمسألة البرمجة الخطيمة التالية باستخدام طريقة السمبليكس:**

$$MAX\ Z = 2X + 3Y$$

بشرط:

$$X + 2Y \le 20$$
$$X + Y \le 12$$
$$X , Y \ge 0$$

الحـــل

1- إضافة متغيرات وهمية(الركود)

$$MAX\ Z - 2X - 3Y - 0S_1 - 0S_2 = 0$$

ويتم مساواة الدالة بالصفر

$$MAX\ Z = 2X + 3Y + 0S_1 + 0\ S_2$$
$$X + 2Y + S_1 = 20$$
$$X + Y + S_2 = 12$$

2- تكوين جدول السمبلكس من دالة الهدف والقيود (الشروط)

B.V	X	Y	S_1	S_2	R.H.S
S_1	1	2	1	0	20
S_2	1	1	0	1	12
Z	-2	-3	0	0	0

الخارج

الداخل

3- تحديد المتغير الداخل والمتغير الخارج

المتغير الداخل: يقابل أكبر قيمة باشارة سالبة (من صفZ)

المتغير الخارج: يقابل أقل قيمة $\left(\frac{R.H.S}{\text{المتغير الداخل}}\right)$

إذن: المتغير الداخل هوY والمتغير الخارج هو S_1

4- تكوين جدول جديد بعد دخول Y وخروج S_1

تم إيجاد صف المتغير الجديد عن طريق قسمة كل معاملات صف S_1 القديم على 2

B.V	X	Y	S_1	S_2	R.H.S
Y	¼	2/2	½	0/2	20/2
S_2	½	0	-½	1	2
Z	-½	0	3/2	0	30

المحور

عناصر الصف الجديد = عناصر الصف القديم – (عنصر التقاطع في معادلة المحور)

مسودة (ايجاد صف (S_1)

مسودة (ايجاد صف S_2)

١	١	٠	١	١٢
1/2	١	1/2	0	10
1/2	0	-1/2	1	2

مسودة (ايجاد صف $(Y_1$

مسودة (ايجاد صف Z)

-2	-3	-	0	0
-3/2	-3	-3/2	0	-30
-1/2	0	3/2	0	30

من الجدول السابق نجد انه يوجد رقم سالب في معاملات Z ولذلك يتم تكرار نفس الخطوات السابقة

من الجدول السابق نجد أنه يوجد رقم سالب في معاملات Z ولذلك يتم تكرار نفس الخطوات السابقة

المحور

B.V	X	Y	S_1	S_2	R.H.S
Y	0	1	1	-1	8
X	1	0	-1	2	4
Z	0	0	1	1	32

بما أن جميع معاملات Z موجبة. إذن الحل الأمثل: Z = 32 , Y, X = 4

بما ان جميع معاملات Z موجبة اذن الحل الأمثل: Z = 32 , Y = 8 , X = 4